Metodologías de Desarrollo y Gestión de Proyectos

Enfoques Metodológicos y Marco PMI

por Martin Alejandro García

Made with GAMMA

Introducción a las Metodologías

Definición

Conjunto estructurado de principios, prácticas y procesos que guían el desarrollo de software de manera coherente y sistemática.

Objetivo

Organizar el trabajo de desarrollo de manera sistemática, predecible y eficiente, maximizando la productividad del equipo.

Propósito Estratégico

Reducir la complejidad inherente al desarrollo, estandarizar la calidad y garantizar resultados consistentes.

Made with GAMMA

Metodología vs. Marco de Trabajo

Comprender la diferencia entre estos conceptos es fundamental para aplicarlos correctamente en la organización.

Metodología

Conjunto de principios, valores y filosofías que guían el trabajo. Responde al **por qué** y **cómo** a nivel estratégico.

Ejemplo: El Desarrollo Ágil como filosofía de trabajo.

Marco de Trabajo (Framework)

Herramientas, procesos y roles **concretos** que implementan la metodología en la práctica cotidiana.

Ejemplos: Scrum, Kanban, XP como implementaciones específicas.

Made with GAMMA

Componentes Clave de una Metodología

Toda metodología bien definida debe establecer claramente estos elementos fundamentales para garantizar su correcta implementación.

Fases y Tareas

Secuencia ordenada de actividades que estructuran el proceso de desarrollo desde el inicio hasta la entrega final.

Roles y Responsabilidades

Asignación clara de funciones dentro del equipo, definiendo quién hace qué en cada etapa del proyecto.

Artefactos y Entregables

Documentos, código y productos tangibles generados en cada fase que demuestran el progreso del proyecto.

Técnicas y Herramientas

Métodos específicos y tecnologías empleadas para ejecutar las tareas y alcanzar los objetivos establecidos.

Made with GAMMA

Enfoques Metodológicos: Dos Grandes Grupos

Predictivos (Plan-Driven)

Enfoque centrado en la planificación exhaustiva inicial. El plan es la guía principal y los cambios son controlados rigurosamente.

Adaptativos (Change-Driven / Ágiles)

Enfoque centrado en la flexibilidad y adaptación continua. El cambio es bienvenido y se ajusta constantemente según el feedback.

Made with GAMMA

Enfoques Predictivos (Plan-Driven)

Premisa Fundamental

Los requisitos se definen completamente al inicio y el plan establecido no cambiará significativamente durante la ejecución.

Características Distintivas

- Procesos secuenciales y lineales
- Gran énfasis en documentación exhaustiva
- Control estricto de cambios
- Validación al final del ciclo

Ideal Para

Proyectos con requisitos fijos, estables y bien comprendidos, especialmente en sistemas de alta criticidad como medicina, aeronáutica o infraestructura.

Ejemplos: Modelo en Cascada, V-Model, Modelo Espiral.

Made with GAMMA

Enfoques Adaptativos (Change-Driven / Ágiles)

Premisa Fundamental

El cambio es bienvenido en cualquier momento. Los requisitos son volátiles y evolucionan conforme se obtiene feedback del usuario.

Características Distintivas

- Iteraciones cortas e incrementales
- Alta colaboración con stakeholders
- Feedback constante y mejora continua
- Entrega de valor temprana y frecuente

Ideal Para

Proyectos complejos e inciertos, sujetos a cambios rápidos de mercado, donde la innovación y la respuesta ágil son ventajas competitivas clave.

Ejemplos: Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP), Lean Development.

Made with GAMMA

Distinción Crucial: Producto vs. Proyecto

Producto (SDLC)

Se centra en la **creación del software**, el entregable físico o digital. Define las fases técnicas de construcción: análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue.

El SDLC responde: "¿QUÉ SE CONSTRUYE?"

Proyecto (PMI)

Se centra en la **gestión del esfuerzo organizacional**. Controla cómo se administran el tiempo, costo, riesgo, calidad y recursos humanos para lograr los objetivos.

El PMI responde: "¿CÓMO SE GESTIONA LA CONSTRUCCIÓN?"

Clave: El SDLC y el PMI son complementarios. Uno define el ciclo técnico del producto, el otro gestiona el esfuerzo organizacional para ejecutarlo con éxito.

Made with GAMMA

Grupos de Procesos del PMI

El Project Management Institute (PMI) proporciona un marco de gestión centrado en el esfuerzo organizacional, documentado en el PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

01

Inicio

Autorización formal del proyecto y definición de objetivos de alto nivel.

02

Planificación

Desarrollo detallado del plan de proyecto: alcance, cronograma, presupuesto y recursos.

03

Ejecución

Realización del trabajo definido en el plan para entregar los productos del proyecto.

04

Seguimiento y Control

Monitoreo continuo del progreso y aplicación de acciones correctivas cuando sea necesario.

05

Cierre

Finalización formal de todas las actividades, entrega final y documentación de lecciones aprendidas.

Rol Estratégico: Los Grupos de Procesos se aplican transversalmente a las fases del SDLC para controlar Alcance, Tiempo, Costo y Calidad.

Made with GAMMA

Aplicación de los Grupos PMI al SDLC

La integración efectiva entre los grupos de procesos PMI y las fases del SDLC garantiza un control organizacional completo sobre el desarrollo técnico del producto.

Grupo PMI	Alineación con Fases del SDLC
Inicio	Alineado con la fase de Planificación inicial del SDLC. Se evalúa viabilidad técnica, económica y estratégica del proyecto.
Planificación	Alineado con Análisis de Requisitos y Diseño del sistema. Se define el alcance detallado, cronograma y asignación de recursos.
Ejecución	Alineado con las fases de Implementación y Pruebas. El equipo desarrolla el código y verifica que cumple con los requisitos establecidos.
Seguimiento y Control	Proceso continuo aplicado transversalmente en todas las fases del SDLC. Monitorea desviaciones y aplica acciones correctivas.
Cierre	Alineado con Despliegue y transferencia a Mantenimiento. Se formaliza la entrega, se documentan lecciones aprendidas y se libera al equipo.

Made with GAMMA